

試し読み（抜粋）

過去問の前に 名大理系数学 2027年度対策

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第1章 場合の数と確率	10
第1章 解答・解説	14
第2章 整数の性質	26
第2章 解答・解説	30
第3章 数列	40
第3章 解答・解説	44
第4章 ベクトルと空間図形	54
第4章 解答・解説	58
第5章 複素数平面	70
第5章 解答・解説	74
第6章 極限	84
第6章 解答・解説	88
第7章 微分法	96
第7章 解答・解説	100
第8章 積分法	110
第8章 解答・解説	116
付録A 数学公式集	129
付録B 定石索引	133
付録C 過去問演習への移行プラン	135

はじめに

■本書はどこに置かれる本か

名大の過去問を初めて開いたとき、多くの受験生が同じ感想をもつ。「解法は分かるのに、答案が最後まで書けない」。教科書傍用問題集や標準的な網羅系問題集を一通り終えた段階では、たいていひとつの小問で使う道具は1つか2つである。ところが名大の1小問には、立式・場合分け・評価・結論がまとめて入っている。道具は知っているのに手が止まるのは、能力の問題ではなく、そういう分量の問題を解いた経験がないというだけのことである。

本書はその経験を積むための本である。位置づけは次のとおり。

基礎・標準問題集（教科書傍用／網羅系）

↓

本書：分野別 完成演習 —— 分野別に、標準から本番水準まで段階的に上げる

↓

過去問演習・本番形式の演習（『合格答案をつくる 名大理系数学』ほか）

したがって本書は時間を計って解く本ではない。1題に30分でも1時間でもかけてよい。手が止まったところで止まったまま考えるのが本書の使い方である。本番形式の訓練は、本書を終えてから過去問と『合格答案をつくる』シリーズで行えばよい。

・ 1. 名大理系数学はどういう試験か

■1.1 形式（令和9年度入学選抜要項による）

試験時間 150 分，大問 4 題，完全記述式。配点は非公表だが各 25 点・計 100 点として扱うのが通例である。名古屋大学が 2026 年 7 月に公表した令和 9 年度入学選抜要項によれば，2027 年度入試の前期日程は 2 月 25 日・26 日（医学部医学科は 27 日の面接を含む）で，理科系の数学は 2 月 26 日（金）10:00–12:30 の 150 分である。時間割・形式に変更の予告はない。試験室では数学公式集が配付され，答案作成に利用してよい（本書の付録 A に同等品を収録した）。

出題範囲も同要項に明記されている。理系学部（情報学部の自然情報学科・コンピュータ科学科，理学部，医学部，工学部，農学部）では数学Ⅰ・数学 A・数学Ⅱ・数学Ⅲが全範囲，数学 B は「数列」，数学 C は「ベク

第2章

整数の性質

数学 A —「すべて求めよ」と「示せ」に答える

この分野で名大が要求すること

名大の整数は9年で7回出ている。問いは**2通り**しかない。

- ・「すべて求めよ」(誘導の型 C) —2020, 2024, 2025, 2026 年度。必要条件で候補を絞ったあと、十分性の確認を書かないと大幅減点になる
- ・「示せ」—2018 年度大問 3 (合同式)。ほかに 2019 年度大問 3 のように、条件をみたす数を小さい順に調べる型もある

使う道具は**約数の個数と素因数分解**、**合同式**、**互いに素の扱い**、そして**大小による評価**に限られる。特別な定理は要らない。要るのは「候補を有限個に絞ってから調べる」という運びを、答案として書ききる力である。本章も数学 A の範囲だけで解ける。

この章の問題

2-1	標準	約数の個数	20 分
2-2	やや難	4 で割ると 3 余る素数	25 分
2-3	やや難	互いに素な 2 数をもつ性質	25 分
2-4	本番接続	階乗の等式をみたす組をすべて求める	30 分

右のページがこの章の確認事項である。解く前に目を通し、解いたあとにもう一度戻ること。

2-1

標準 約数の個数

目標 20 分

正の整数 n が何個の正の約数をもつかを $D(n)$ で表す。たとえば 18 の正の約数は 1, 2, 3, 6, 9, 18 の 6 個なので $D(18) = 6$ であり, $D(1) = 1$, $D(2) = 2$ である。以下の問いに答えよ。

- (1) $D(n) = 3$ をみたす正の整数 n は, どのような数が答えよ。
- (2) p を素数とする。 $D(n) = p$ をみたす正の整数 n は, どのような数が答えよ。
- (3) $D(n) = 15$ をみたす正の整数のうち, 最小のものを求めよ。
- (4) $D(n) = D(2n)$ をみたす正の整数 n は存在しないことを示せ。

▷ ヒント $D(n)$ は素因数分解の指数だけで決まる。指数の並びと $D(n)$ の関係を書いてから考えること。

2-2

やや難 4 で割ると 3 余る素数

目標 25 分

以下の問いに答えよ。

- (1) 4 で割ると 3 余る 2 以上の整数は, 4 で割ると 3 余る素因数を少なくとも 1 つもつことを示せ。
- (2) 4 で割ると 3 余る素数は無限に多く存在することを示せ。
- (3) 6 で割ると 5 余る素数は無限に多く存在することを示せ。
- (4) (1) と同じ主張を「4 で割ると 1 余る」に取りかえたもの, すなわち「4 で割ると 1 余る 2 以上の整数は, 4 で割ると 1 余る素因数をもつ」は, 正しくない。反例を 1 つ挙げよ。

▷ ヒント (1) は, 4 で割った余りが 1 である数どうしの積の余りを調べる。(2) は (1) を道具にする。

2-3

やや難 互いに素な 2 数をもつ性質

目標 25 分

a, b を互いに素な正の整数とする。以下の問いに答えよ。

- (1) $a + b$ と ab は互いに素であることを示せ。
- (2) $a + b$ と $a^2 + b^2$ の最大公約数は 1 または 2 であることを示せ。
- (3) a, b がともに奇数のとき, $a^2 + b^2$ を 4 で割った余りを求めよ。また, このとき $a^2 + b^2$ は平方数でないことを示せ。
- (4) 積 ab が平方数ならば, a と b はともに平方数であることを示せ。

▷ ヒント (1)(2) は「共通の素因数 p があるとしたら」から始める。(4) は a, b の素因数分解を並べて比べる。

第3章 数列 解答・解説

3-1

標準 和の漸化式から一般項へ

問題 数列 $\{a_n\}$ があり，その初項から第 n 項までの和を S_n と表す。 $a_1 = 1$ であり，すべての正の整数 n について

$$S_{n+1} = 3S_n + 1$$

が成り立つという。以下の問いに答えよ。

着 眼

和 S_n と一般項 a_n を結ぶのは， $a_1 = S_1$ と $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$) の2つだけである。本問では S_n 自身の漸化式が与えられているから，まず S_n を求め，そのあと差をとって a_n を出す，という順に進めばよい。(4) は数列と整数の融合で，一般項の式をそのまま差に代入すれば13の倍数であることが見える。

❶ (1) S_2, S_3, S_4 を求めよ。また a_2, a_3, a_4 を求めよ。

$S_1 = a_1 = 1$ である。与えられた漸化式に $n = 1, 2, 3$ を代入すると

$$S_2 = 3 \cdot 1 + 1 = 4, \quad S_3 = 3 \cdot 4 + 1 = 13, \quad S_4 = 3 \cdot 13 + 1 = 40$$

である。

答: $S_2 = 4, S_3 = 13, S_4 = 40$

また $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$) であるから

答: $a_2 = 4 - 1 = 3, a_3 = 13 - 4 = 9, a_4 = 40 - 13 = 27$

定石	使いどころ	出番
相反方程式は z^2 で割って $t = z + \frac{1}{z}$	次数が半分になる	5-1(2)
$ z = 1$ なら $\frac{1}{z} = \bar{z}$, $t = 2 \cos \theta$ は実数	解の選び方が決まる	5-1(2), 5-2
$(z^n + \frac{1}{z^n})(z + \frac{1}{z})$ の展開	3 項間漸化式が出る	5-2(2)
最高次係数 1 の整数係数方程式の 有理数解は整数	無理数であることの証明	5-2(5)
1 の m 乗根の和で余りごとに仕分ける	$1 + \omega^k + \omega^{2k}$	5-3(3)(5)

■ B.6 微分積分 (数学 III)

定石	使いどころ	出番
極値は $f'(x) = 0$ の条件式を代入して出す	無理数を代入して通分しない	7-1(1)(4)
分数関数の値域は判別式でも出せる	y を固定して x の方程式	7-1 別解
パラメータを消去して軌跡の式を作る	座標を並べただけでは不可	7-2(2)
不等式は差を微分。端点の値を必ず書く	$\varphi(0) = 0$	7-2(3)(4)
解の個数は 1 区間で確定 → 区間を数える	増加してから減少	7-3(2)(4)
$\int \log(\cdots) dx$ は 部分積分 , 分数式は次数を下げる	$\frac{2x^2}{1+x^2} = 2 - \frac{2}{1+x^2}$	8-1(2), 8-4(3)
y 軸回転は y で切る。切り口は円環になりうる	外半径と内半径	8-1(4)
立体は 共通する文字 で切る	z を固定すると x と y が分離	8-2(2)
$\int \sqrt{2}$ 次式 は 円の面積 に読みかえる	平方完成してから	8-2(3)
逆関数の積分は 長方形 から引く	$\int_0^t f + \int_0^a g = at$	8-3
$\log$ の部分積分は 原始関数の定数 を選ぶ	$\frac{x^2-1}{2}$ を使う	8-4(4)
区間求積の誤差は 各区間で最大最小ではさむ	差の総和が両端の差に潰れる	8-4(2)
通過領域は高さごとの切り口を 確定 させる	2 助変数が独立なら長方形	8-5(2)
中心を含む図形を回すと 円板	半径は中心からの距離の最大値	8-5(4)(5)

付録 C 過去問演習への移行プラン

本書を終えたら、いよいよ過去問である。ただし古い年度から順に解く必要はない。名大の出題は 9 年間で形式が変わっていないので、**分野の相性と難易度**で順序を組むほうが効率がよい。

■ C.1 まず解くべき 3 年分

本書の 30 題を終えた直後に解くと、接続がもっとも自然な年度は次の 3 つである。